# 4. 로봇 동역학 (OX)

30문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

| 학년 · 반 | 번호 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|---|
| | | | / 30 |

## 4 로봇 동역학

### 4-1 중력 토크

$\tau$ 토크 $F$ 힘 $r$ 축까지 거리 $m$ 질량 $g$ 중력가속도 $d$ 수평 거리 $L$ 막대 길이 $\theta$ 올라간 각도 $\tau_g$ 중력 토크 $J$ 자코비안

1. 토크는 힘과 거리를 곱한 것이다. 거리는 회전축에서 힘이 작용하는 곳까지다. 기본 O X
2. 로봇팔이 멈춰 있으면 모터는 힘을 낼 필요가 없다. 기본 O X
3. 팔을 위로 세우면 J2(어깨)의 중력 토크가 가장 크다. 기본 O X
4. myCobot 280 의 가반하중은 250 g 이다. 기본 O X
5. 활동 2 에서 무게를 0 → 250 g 으로 올렸다. N·m 숫자로 보면 J2 토크가 J3·J4 보다 더 많이 커졌다. 응용 O X
6. 활동 3 에서 250 g 을 든 채 팔을 뻗었다. J2 토크가 모터 한계를 넘었다. 응용 O X
7. 같은 무게를 수평 거리 10 cm 에서 20 cm 로 옮긴다. 그러면 중력 토크는 2 배가 된다. 응용 O X
8. 이 시뮬레이터의 링크 질량은 제조사 공개 값이다. 그래서 토크 숫자를 그대로 믿어도 된다. 응용 O X
9. 길이 $L$ 인 균일 막대의 중력 토크는 $mg(L/2)\cos\theta$ 다. 막대가 수평($\theta$ = 0°)일 때 이 값이 가장 크다. 대학 O X
10. 중력 보상은 중력 토크를 모터 명령에서 빼는 것이다. 대학 O X

### 4-2 관성과 가속 토크

$F$ 힘 $m$ 질량 $a$ 가속도 $\tau$ 토크 $I$ 관성 모멘트 $\alpha$ 각가속도 $k$ 시간 배수 $\theta$ 관절 각도 $\theta'$ 관절 속도 $\theta''$ 관절 가속도 $M$ 관성 행렬 $C$ 원심력·코리올리 항 $\tau_g$ 중력 토크

11. 관성은 움직임을 바꾸려 할 때 버티는 성질이다. 기본 O X
12. 빨리 움직여도 출발·정지 때 토크는 느릴 때와 같다. 기본 O X
13. 필요한 토크가 모터 한계를 넘었다. 그래도 로봇은 궤적을 그대로 따라간다. 기본 O X
14. 회전 운동에서 $F = ma$ 에 해당하는 식은 $\tau = I\alpha$ 이다. 기본 O X
15. 활동 2 는 활동 1 보다 약 3 배 빨랐다. 최대 토크도 약 3 배가 되었다. 응용 O X
16. 활동 1 에서 J1 토크는 거의 0 이었다. 중력 토크가 없고 가속도도 작았기 때문이다. 응용 O X
17. 활동 3 은 활동 2 와 걸린 시간이 같았다. 하지만 가속을 짧게 몰아서 해 토크가 한계를 넘었다. 응용 O X
18. 토크가 한계를 넘으면 이동 시간을 더 줄여야 한다. 응용 O X
19. 같은 모양의 궤적에서 이동 시간을 2 배로 늘린다. 그러면 가속 토크는 1/2 로 준다. 대학 O X
20. 동역학 식 $\tau = M(\theta)\theta'' + C(\theta, \theta)\theta' + \tau_g(\theta)$ 를 보자. $C$ 항은 원심력·코리올리 효과를 나타낸다. 대학 O X

### 4-3 질량과 마찰

$\mu$ 마찰 계수 $\mu_s$ 정지 마찰 계수 $\mu_k$ 운동 마찰 계수 $m$ 질량 $g$ 중력가속도 $v$ 처음 속도 $d$ 미끄러진 거리

21. 물리 엔진은 중력·접촉력·마찰력을 계산한다. 짧은 시간마다 물체의 속도와 위치를 고친다. 기본 O X
22. 강체는 힘을 받으면 모양이 변하는 물체다. 기본 O X
23. 블록을 미는 힘이 최대 정지 마찰보다 작다. 그러면 블록은 움직이지 않는다. 기본 O X
24. 같은 동작으로 밀면 무거운 블록이 더 멀리 밀린다. 기본 O X
25. 활동 2 의 200 g 블록을 밀자 팔이 활동 1 보다 느렸다. 응용 O X
26. 활동 3 의 미끄러운 블록은 팔이 멈추자 바로 섰다. 응용 O X
27. 최대 정지 마찰은 마찰 계수만으로 정해진다. 블록 무게와는 상관없다. 응용 O X
28. 20 g 블록($\mu$ = 0.75)을 계속 밀려면 약 0.15 N 이 든다. ($g$ = 9.81 m/s²) 응용 O X
29. 미끄러지는 블록이 가는 거리는 $d = v^2 / (2\mu_k g)$ 다. 같은 처음 속도라면 이 거리는 질량과 상관없다. 대학 O X
30. 처음 속도가 2 배가 되면 미끄러진 거리도 2 배가 된다. 대학 O X

# 정답과 해설

1. **O** 4-1 $\tau = r \times F$ 이고 단위는 N·m 다. 같은 힘도 축에서 멀수록 토크가 크다.
2. **X** 4-1 멈춰 있어도 링크와 짐의 무게가 관절을 돌리려 한다. 그래서 모터가 버텨야 한다.
3. **X** 4-1 세우면 무게가 축 위로 지나 토크가 거의 0 이다. 수평으로 뻗을 때 가장 크다.
4. **O** 4-1 가반하중은 로봇이 들 수 있는 최대 무게다. myCobot 280 은 250 g 이다.
5. **O** 4-1 어깨(J2)는 짐까지 수평 거리가 가장 길다. 그래서 토크가 가장 많이 늘었다(0.52 → 1.12 N·m). 한계 대비 막대는 J3·J4 가 83% 로 더 길다.
6. **X** 4-1 1.31 N·m 로 한계(1.57 N·m)의 83% 였다. 한계를 이 자세의 필요 토크 + 20% 로 잡았기 때문이다.
7. **O** 4-1 $\tau = mgd$ 로 거리 $d$ 에 정비례한다.
8. **X** 4-1 공식 자료가 없어 어림한 근사값이다. 숫자보다 경향을 본다.
9. **O** 4-1 cos 0° = 1 로 가장 크다. 막대가 수직($\theta$ = 90°)이면 0 이다.
10. **X** 4-1 계산한 중력 토크 $\tau_g$ 를 명령에 더한다. 그래야 모터가 무게를 버틴다.
11. **O** 4-2 무겁고 회전축에서 멀리 있을수록 관성이 크다.
12. **X** 4-2 빠를수록 출발·정지 순간 가속도가 크다. 그래서 관성을 이기는 토크가 크게 튄다.
13. **X** 4-2 모터가 그만큼 힘을 못 내 늦어지거나 멈춘다.
14. **O** 4-2 질량 $m$ 대신 관성 모멘트 $I$ 를 쓴다. 가속도 $a$ 대신 각가속도 $\alpha$ 를 쓴다.
15. **X** 4-2 가속도는 시간의 제곱에 반비례한다. 그래서 토크는 약 10 배 (0.02 → 0.23 N·m)가 되었다.
16. **O** 4-2 J1 은 세로축이라 중력 몫이 없다. 느려서 관성 몫도 작아 최대 0.02 N·m 였다.
17. **O** 4-2 출발·정지 순간 가속도가 더 컸다. 그래서 0.38 N·m 로 한계 0.28 N·m 를 넘었다.
18. **X** 4-2 시간을 늘려야 가속도가 줄어 토크가 작아진다.
19. **X** 4-2 시간을 $k$ 배 늘리면 가속도는 $1/k^2$ 배이므로 1/4 로 준다.
20. **O** 4-2 $M$ 은 관성 행렬, $\tau_g$ 는 중력 토크다.
21. **O** 4-3 이 시뮬레이터는 1/120 초마다 계산한다.
22. **X** 4-3 강체는 모양이 변하지 않는 물체다. 그래서 위치·자세와 속도만으로 상태를 나타낸다.
23. **O** 4-3 정지 마찰이 미는 힘만큼 버틴다.
24. **X** 4-3 무거우면 미는 데 힘이 많이 든다. 이 화면의 팔은 그만큼 느려져 덜 민다. 팔이 멈춘 뒤 미끄러지는 거리는 질량과 상관없다.
25. **O** 4-3 1.47 N 이 들어 팔이 53 mm/s 로 느려졌다.
26. **X** 4-3 마찰이 작아 0.4 초 더 미끄러져 약 210 mm 갔다.
27. **X** 4-3 $\mu_s mg$ 이므로 같은 면이라도 무거울수록 크다.
28. **O** 4-3 0.75 × 0.02 × 9.81 ≈ 0.147 N.
29. **O** 4-3 마찰력과 관성이 함께 $m$ 에 비례해 감속도가 $\mu_k g$ 로 같다.
30. **X** 4-3 거리는 속도의 제곱에 비례해 4 배가 된다.